

10. Classes de Endereços

Um sistema de comunicação global requer um método universalmente aceito para identificar individualmente os computadores. Exigência de um mecanismo global de identificação das máquinas em um cenário de um conjunto de redes interconectadas ("internet"). A idéia é permitir a comunicação entre máquinas localizadas em quaisquer pontos do ambiente de inter-redes. Essas máquinas utilizam os endereços de IP como identificadores.

10.1. O que é um endereço IP?

Um endereço IP, abreviado para o endereço do protocolo da Internet, é um identificador exclusivo atribuído a um dispositivo conectado a uma rede. É um endereço definido na camada de rede da arquitetura TCP/IP para identificar, de forma única, cada conexão de rede. Sua **função principal é permitir que as informações sejam enviadas entre dispositivos na rede, facilitando a comunicação**. Abaixo apresentamos alguns exemplos de endereço IP por meio da notação decimal e por notação binária.

10.1.1. Exemplos de endereços IP por notação decimal

A notação decimal pontuada (ou decimal dotted notation) é a forma mais comum de representar endereços IPv4, composta por quatro números decimais (chamados de octetos) que variam de 0 a 255, separados por pontos. O formato do endereço é determinado pelo protocolo da camada de rede e visa facilitar a tarefa de roteamento. Ao invés da notação binária, normalmente é usada a notação decimal (decimal dotted notation). Cada byte do endereço é representado por um número decimal, separados por um ponto, como nos mostra os exemplos a baixo:

Exemplos: **192.168.1.100 130.132.9.31 200.241.16.8 10.0.0.0**

A baixo listamos alguns exemplos comuns e o significado de cada um:

- **192.168.1.1** (Comum para roteadores domésticos/gateways padrão)
- **10.0.0.5** (Comum em redes corporativas/privadas)
- **172.16.31.30** (Exemplo de IP privado)
- **130.132.9.31** (Exemplo de IP público)
- **200.241.16.8** (Exemplo de IP público)
- **127.0.0.1** (Endereço de loopback, ou "localhost", refere-se à própria máquina)
- **255.255.255.0** (Comum como máscara de sub-rede, não um IP de host)

10.1.1.1. Como funciona a estrutura

Cada endereço é composto por 4 bytes (32 bits no total).

Exemplo:

- **Octetos:** 192, 168, 10, 1
- **Valor:** Cada número decimal representa 8 bits (binário) que variam de 0 a 255.

10.1.1.2. Diferença para outros formatos

- **Binário:** 11000000.10101000.00001010.00000001
- **Decimal Pontuada:** 192.168.10.1
- **Hexadecimal:** COA80A01 (Usado em IPv6)

a) Converte $(8)_{10}$ em binário

Existem vários métodos para conversão de número, decimal em binário e vice-versa etc.

Nós utilizaremos o seguinte:

Divisão inteira por 2	Quociente	Resto
8	4	0
4	2	0
2	1	0
1	0	1

solução: $(8)_{10} = (1000)_2$

A divisão pára quando tivermos o quociente igual a 0.

10.1.2. Exemplos de endereços IP por notação binária

Endereços em notação binária são a forma como os computadores entendem o endereçamento de rede, compostos por 32 bits divididos em 4 octetos (grupos de 8 bits) no caso do IPV4. Cada bit pode ser 0 ou 1. A baixo, estão exemplos práticos de conversão entre notação binária e decimal:

10.1.2.1. Exemplos de Endereços IPv4 em Binário

- **Exemplo 1 (Rede Local Comum):**
 - **Binário:** 11000000.10101000.00001010.00001010
 - **Decimal:** 192.168.10.10
- **Exemplo 2 (Gateway/Roteador):**
 - **Binário:** 11000000.10101000.00001010.00000001
 - **Decimal:** 192.168.10.1
- **Exemplo 3 (Outra Sub-rede):**
 - **Binário:** 10101100.00010000.00011111.00011110
 - **Decimal:** 172.16.31.30
- **Exemplo 4 (IP Genérico):**
 - **Binário:** 11000000.10101000.00001010.00010100
 - **Decimal:** 192.168.10.20

10.2. Como funciona a conversão (Exemplo por octeto)

Cada octeto (8 bits) é convertido considerando as potências de 2 (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1):

- **Binário:** 11001100
- **Cálculo:** $(1 \times 128) + (1 \times 64) + (0 \times 32) + (0 \times 16) + (1 \times 8) + (1 \times 4) + (0 \times 2) + (0 \times 1)$
- **Soma:** $128 + 64 + 8 + 4 = 204$
- **Decimal:** 204  YouTube +2

Valor Máximo e Mínimo

- **Mínimo:** 00000000.00000000.00000000.00000000 (0.0.0.0)
- **Máximo:** 11111111.11111111.11111111.11111111 (255.255.255.255)

10.3. Composição do endereço IP

Um endereço IP (IPv4) é composto por 32 bits, organizados em 4 octetos (8 bits cada) separados por pontos, com valores decimais de 0 a 255. Ele se divide em duas partes principais: o identificador de rede (NetID) e o identificador de host (HostID), garantindo a localização e a identificação única de dispositivos.

O endereço IP é composto por duas partes a citar:

- **NetID:** codifica univocamente o identificador da rede à qual a máquina está conectada.
- **HostID:** codifica univocamente o identificador da máquina dentro da rede.

Com o crescimento exponencial de dispositivos conectados, os endereços, começaram a esgotar rapidamente. Nos últimos anos começou-se uma transição essencial para a Internet, motivada pela crescente demanda por endereços IP e pela necessidade de uma rede mais moderna e eficiente, assim é possível atualmente verificarmos dois tipos de endereços IPs:

10.4. Tipos de endereços

Existe dois principais tipos de endereços, o **IPv4** e **IPv6**. Estes são duas versões do sistema de endereçamento Internet Protocol. A principal diferença entre IPv4 e IPv6 reside no tamanho do espaço de endereçamento IP. O IPv4 utiliza um espaço de 32 bits, resultando em aproximadamente 4.3 bilhões de endereços IP, enquanto o IPv6 utiliza 128 bits, oferecendo uma quantidade imensa de endereços IP (cerca de 340 undecilhões).

10.4.1. Formato de endereços IPV4

Um endereço IPv4 é formado por 32 bits que é o mesmo que dizemos que possui quatro octetos representados na forma decimal (**ex: 192.168.0.1**). Uma parte desse endereço (bits mais significativos) indicam-nos a rede e a outra parte (bits menos significativos) indicam-

nos qual a máquina dentro da rede. A tabela a baixo ilustra essa abordagem. Com o objectivo de serem possíveis redes de diferentes dimensões, foram definidas cinco diferentes classes de endereços IP (Classes: A, B, C, D e E).

Originalmente, o espaço de endereçamento IP foi dividido em estruturas de tamanho fixo designadas de "**classes de endereço**". As classes de endereços IP foram projetadas para facilitar a organização das redes e o roteamento do tráfego por meio de endereços IP, que são essenciais para o funcionamento da internet. As classes de endereços IP são utilizadas para categorizar e organizar endereços IPv4.

As classes mais comuns são A, B e C, que são utilizadas para redes com diferentes tamanhos. Existem também as classes D e E, que são reservadas para fins específicos, como multicast e pesquisa, e a notação CIDR permite a criação de sub-redes dentro das classes de endereços IP, facilitando a gestão do endereçamento e a utilização mais eficiente dos endereços disponíveis.

Classe	Primeiro Octeto	Parte da rede (N) e parte para hosts (H)	Máscara	Nº Redes	Endereços por rede
A	1-127	N.H.H.H	255.0.0.0	126 (2^7-2)	16,777,214 ($2^{24}-2$)
B	128-191	N.N.H.H	255.255.0.0	16,382 ($2^{14}-2$)	65,534 ($2^{16}-2$)
C	192-223	N.N.N.H	255.255.255.0	2,097,150 ($2^{21}-2$)	254 (2^8-2)
D	224-239	Multicast	NA	NA	NA
E	240-255	experimental	NA	NA	NA

10.4.1.1. Descrição das classes de endereços

Endereços de Classe A

A classe A possui um conjunto de endereços que vão desde 1 e 127. Ou (1.0.0.0 até 127.0.0.0), onde o primeiro octeto (primeiros 8 bits N.H.H.H) de um endereço IP identifica a rede e os restantes 3 octetos (24 bits) irão identificar um determinado host nessa rede. Destinada a grandes redes, com um grande número de hosts.

Exemplo de um endereço Classe A – 120.2.1.0

- Endereços de Classe B

A classe B possui um conjunto de endereços que vão desde 128 e 191. (128.0.0.0 até 191.255.0.0), onde os dois primeiros octetos (16 bits N.N.H.H) de um endereço IP identificam a rede e os restantes 2 octetos (16 bits) irão identificar um determinado host nessa rede. Adequada para redes médias, com um número moderado de hosts.

Exemplo de um endereço Classe B – 152.13.4.0

- **Endereços de Classe C**

A classe C possui um conjunto de endereços que vão desde 192 e 223 ou (**192.0.0.0** até **223.255.255.0**), onde os três primeiros octetos (24 bits **N.N.N.H**) de um endereço IP identificam a rede e o restante octeto (8 bits) irão identificar um determinado host nessa rede. Ideal para redes pequenas, com um número reduzido de hosts.

Exemplo de um endereço Classe C – 192.168.10.0

- **Endereços de Classe D**

Reservada para endereços multicast, utilizados para enviar dados para um grupo específico de hosts.

- **Endereços de Classe E:**

Reservada para uso experimental e pesquisa pela IETF (*Internet Engineering Task Force*).

No entanto, com o crescimento da internet, as classes de endereços IP se mostraram limitadas. Para resolver esse problema, foi criada a notação CIDR (Classless Inter-Domain Routing), que permite a criação de sub-redes dentro das classes de endereços IP, o que facilita a gestão do endereçamento e a utilização mais eficiente dos endereços disponíveis.

10.5. Endereços IPv6

Nos últimos anos o número de dispositivos conectados à internet vem crescendo rapidamente, principalmente devido ao uso de dispositivos móveis. O protocolo de comunicação mais usado na internet hoje em dia é o IPv4, porém seu iminente esgotamento fez com que o IETF iniciasse no início dos anos 90 um esforço para desenvolver seu sucessor o protocolo IPv6. O IPv6 trouxe mudanças importantes como um cabeçalho aprimorado e uma capacidade de endereçamento muito maior que o seu antecessor IPv4, deixando descartada a chance de no futuro haver um esgotamento de endereços no protocolo IPv6.

O IPv6 a semelhança do IPV4, é um protocolo de camada de rede que fornece um endereço IP único e permanente para cada dispositivo em uma rede, permitindo a comunicação com outros dispositivos na mesma rede ou em redes externas. É a última versão do Protocolo da Internet (IP), que é a base do funcionamento da internet. Ele é o sucessor do IPv4 e oferece um sistema de endereçamento maior, essencial para acomodar a crescente quantidade de dispositivos conectados à internet. Ou seja, o IPv6 substitui o IPv4, que se esgotou devido ao número limitado de endereços.

10.5.1. Estrutura de endereço IPV6

Diferente do IPV4, que são (32 bits), os endereços IPv6 são mais longos contendo (128 bits), representado por 8 blocos de 16 bits hexadecimais, separados por dois pontos (:). **y:y:y:y:y:y:y:y**, em que **y** é chamado de *segmento* e pode ser qualquer valor

hexadecimal entre **0** e **FFFF**. Cada grupo de 16 bits, chamado de decahexateto ou duocteto, possui 4 símbolos hexadecimais que podem variar de 0000 a FFFF, permitindo um número muito maior de endereços únicos. Abaixo temos exemplos de endereços IPv6 válidos:

2001:db8:3333:4444:CCCC:DDDD:EEEE:FFFF

2001 FE80:0000:0000:0000:68DA:8909:3A22:FECA

Além deste formato preferencial, os endereços de IPv6 podem ser especificados em dois outros formatos abreviados: **Omitir zeros à esquerda e Dois pontos duplos**.

Omitir zeros à esquerda: Especifique endereços de IPv6 omitindo os zeros à esquerda. Por exemplo, o endereço IPv6 **1050:0000:0000:0000:0005:0600:300c:326b** pode ser escrito como **1050:0:0:0:5:600:300c:326b**. Ou seja, as palavras que forem formadas unicamente por quatro zeros em hexadecimal podem ser substituídas por um único zero, conforme o exemplo a seguir: **FE80:0:0:0:68DA:8909:3A22:FECA**

Dois pontos duplos: Especifique endereços de IPv6 utilizando dois pontos duplos (::) em vez de uma série de zeros. Ou seja, a escrita de cada endereço IPv6 é longa, o que dificulta sua representação. Para tornar os endereços ainda mais compactos, uma sequência de zeros pode ser substituída pelo símbolo "::", conforme o exemplo abaixo:

FE80::68DA:8909:3A22:FECA

Por exemplo, o endereço de IPv6 **ff06:0:0:0:0:0:0:c3** pode ser escrito como **ff06::c3**. Os dois pontos duplos só podem ser utilizados uma vez num endereço de IP. Contudo, essa simplificação pode ocorrer uma única vez no endereço, ou não será possível determinar quantos zeros correspondem a cada símbolo "::".

10.5.2. Endereço IPv6 (duplo)

Um endereço IPv6 (duplo) combina um endereço IPv6 e um endereço IPv4 e tem o seguinte formato: **y:y:y:y:y:y:x.x.x.x.x**. A parte IPv6 do endereço (indicada por y's) é sempre no começo, seguida pela parte IPv4 (indicada por x's).

Na parte IPv6 do endereço, y é chamado de **segmento** e pode ser qualquer valor hexadecimal entre **0** e **FFFF**. Os segmentos são separados por vírgulas, não por pontos. A parte IPv6 do endereço deve ter seis segmentos, mas existe uma notação de formato curto para segmentos que são zeros. Na parte IPv4 do endereço, x é chamado de *octeto* e deve ser um valor decimal entre 0 e 255. Os octetos são separados por pontos. A parte IPv4 do endereço deve conter três pontos e quatro octetos.

10.5.3. Funcionamento do IPV6

Tanto o protocolo IPv4 quanto o IPv6 possuem uma arquitetura semelhante e compartilham a maioria dos protocolos da camada de transporte. Isso significa que o que é compatível com IPv4 também é com IPv6. Assim como o IPv4, o IPv6 usa um esquema de

endereçamento hierárquico. Cada endereço IPv6 compreende duas partes principais: o prefixo de rede e o identificador de interface.

O prefixo de rede é usado para identificar a rede na qual o dispositivo está localizado, enquanto o identificador de interface, para identificar um dispositivo específico na rede. Os pacotes IPv6 são encaminhados pelos roteadores empregando o endereço de destino dos pacotes. Os roteadores usam as informações contidas nos prefixos de rede dos endereços IPv6 para determinar a melhor rota para encaminhar os pacotes.

Os principais benefícios do protocolo IPV6 em relação ao IPv4 são:

Maior eficiência: O IPv6 apresenta mais eficiência no processamento de pacotes, aprimorando o desempenho e a segurança da rede. Desse modo, os provedores de serviços de Internet reduzem o tamanho de suas tabelas de roteamento, tornando-as mais organizadas em uma hierarquia.

Mais segurança: Uma das principais vantagens do IPv6 é o aumento significativo do espaço de endereço, mantendo-o menos suscetível a atividades maliciosas. Um exemplo é a verificação de IP.

Alta capacidade: Com o IPv6, é possível estabelecer uma rede com um número muito maior de endereços disponíveis, o que permite que mais dispositivos sejam conectados à internet. Isso é especialmente importante em um mundo cada vez mais conectado, onde os dispositivos Internet of Things (IoT) são mais comuns.

Otimização mobile: O IPv6 representa uma evolução significativa em relação ao IPv4, principalmente quanto ao suporte a dispositivos móveis, em razão do suporte nativo ao protocolo Mobile IPv6 (MIPv6), que possibilita a troca entre redes e a notificação de roaming para dispositivos móveis, independentemente da localização física.

Autoconfiguração: Com o IPv6, os dispositivos se configuram automaticamente quando conectados a outros dispositivos IPv6. Essa configuração automática inclui a atribuição de endereços IP e numeração de dispositivos. Além disso, um roteador IPv6 determina seu próprio endereço por parâmetros de endereçamento da camada de enlace de dados.

Criptografia: O IPv6 oferece melhorias significativas em relação à autenticação e privacidade de dados. A especificação do IPv6 compreende suporte nativo ao IPSec, que permite gerenciar a criptografia e autenticação entre hosts. Com isso, é possível estabelecer uma estrutura de segurança integrada para que o tráfego de dados seja seguro entre os hosts, tanto no nível de rede quanto no de hospedeiro. Essas medidas contribuem para que o IPv6 seja uma opção eficiente para a transferência de dados seguros de ponta a ponta.

11. Sumário: Estrutura da Internet

A Internet é a espinha dorsal da Web, a infraestrutura técnica que faz a Web possível. É um sistema mundial de redes de computadores ligadas entre si. Teve origem em trabalho de diversos investigadores num projeto militar dos anos 1960. Mas a Internet moderna começou em meados dos anos 1980, quando as redes internas de diversas instituições académicas começaram a ser ligadas entre si a um ritmo acelerado.

Nessa altura também apareceram as primeiras utilizações comerciais, com serviços de email fornecidos por algumas companhias de comunicações. Portanto, a internet revolucionou a maneira como as pessoas se comunicam, consomem informação e interagem com o mundo. Ela é, essencialmente, uma vasta rede de computadores interconectados, que permite a transferência de dados de um ponto a outro no mundo todo. Mas **como essa rede opera** e como é possível enviar uma mensagem instantânea de um dispositivo para outro a milhares de quilômetros de distância?



Estrutura e organização Internet

A estrutura de rede refere-se à **organização e disposição dos componentes** que formam uma rede de comunicação, essencial para a transmissão de dados. A internet é composta por uma **série de redes menores**, interligadas para formar um sistema global. Imagine ela como uma rede de estradas que conecta diferentes cidades.

Da mesma forma que rodovias conectam uma cidade a outra, a internet conecta diferentes dispositivos, incluindo **computadores, smartphones, e servidores**, permitindo que eles se comuniquem. Essas redes são organizadas em camadas, cada uma com funções específicas. No núcleo da internet estão as **redes de backbone**, operadas por grandes empresas de telecomunicações e organizações, responsáveis por transmitir dados em alta velocidade por longas distâncias. Essas redes backbone conectam pontos estratégicos ao redor do mundo, chamados de *Internet Exchange Points* (IXPs), onde diferentes redes se encontram e trocam dados entre si.

A estrutura da internet é complexa e pode ser visualizada através de três **camadas: infraestrutura de telecomunicações (rede física), infraestrutura de internet (rede de transporte) e padrões de aplicação (rede de aplicação)**. Essa estrutura permite que milhões de redes menores se interconectem, formando um sistema global de comunicação.

Camadas da Internet:

- **Infraestrutura de Telecomunicações:**

Essa camada envolve a rede física, como cabos de fibra óptica, comunicações sem fio e a estrutura física da telefonia.

- **Infraestrutura de Internet:**

Essa camada é responsável pelo transporte de dados e informações entre as redes, utilizando protocolos como o TCP/IP.

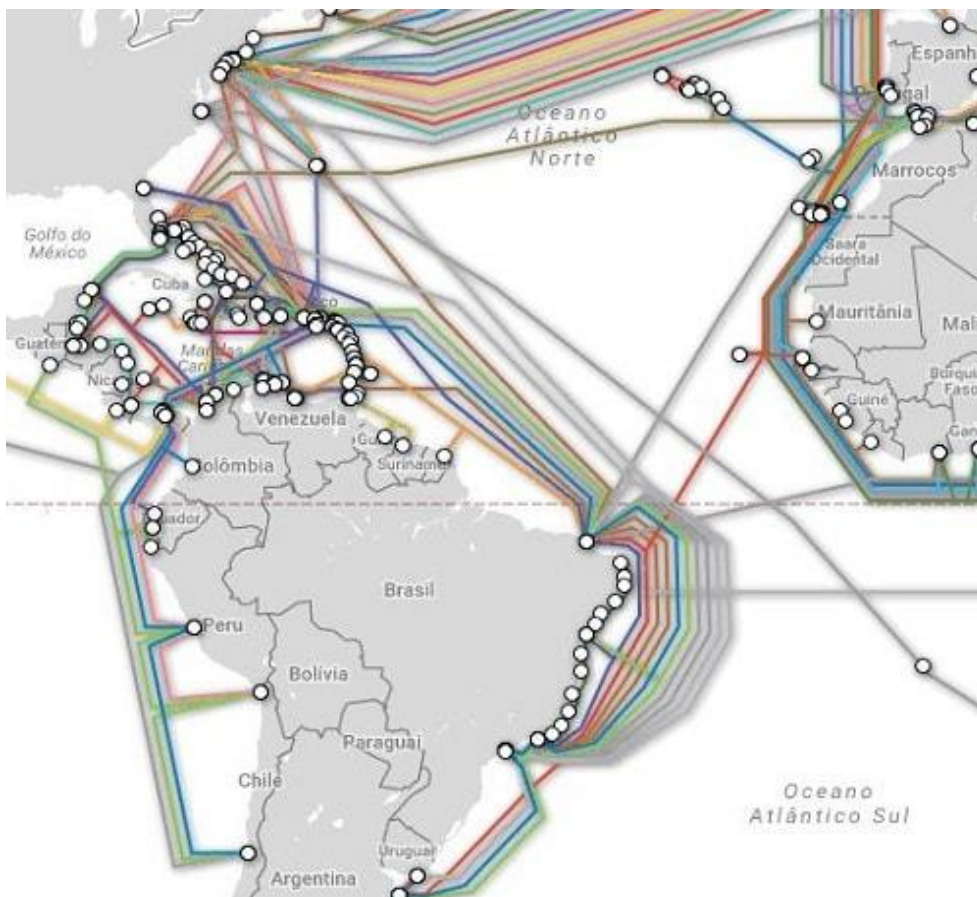
- **Padrões de Aplicação:**

Essa camada define os padrões de comunicação para diferentes serviços, como o **HTTP** para a Web, o **SMTP** para correio eletrônico e outros protocolos.

Componentes-chave da Internet:

Redes de Backbone: Redes de alta velocidade e longa distância que interconectam pontos estratégicos ao redor do mundo, como os Internet Exchange Points (IXPs).

A ligação entre continentes é feita por cabos de fibra óptica submersos. Observe a imagem abaixo, que exibe um diagrama com um breve resumo das conexões continentais entre Brasil e Estados Unidos.



(C) Submarine Cable Map, 2016.

Roteadores: Dispositivos que encaminham dados entre diferentes redes, garantindo que os pacotes de dados cheguem ao destino correto.

Switches: Conectam dispositivos dentro de uma mesma rede, encaminhando dados para o dispositivo correto.

Servidores: Computadores de alta capacidade que armazenam e oferecem conteúdo, como páginas da web e aplicativos.

Provedores de Serviço de Internet (ISPs): Empresas que fornecem acesso à internet para usuários e empresas.

Protocolo de Internet (IP) e Sistema de Nomes de Domínio (DNS): Protocolos que permitem a identificação e o acesso a dispositivos e sites na internet, respectivamente.

Outros aspectos importantes:

World Wide Web (WWW): Um sistema de documentos hipertextuais que permite a navegação e acesso a informações na internet, utilizando protocolos como HTTP e HTML.



Segurança e Privacidade: A internet também possui mecanismos de segurança e privacidade para proteger os usuários e suas informações.

Infraestrutura de Rede: O conjunto de equipamentos físicos que permitem a comunicação entre dispositivos, incluindo cabos, roteadores e switches.

Serviços disponíveis na Internet

A Internet oferece uma vasta gama de serviços, desde os mais básicos como e-mail e acesso à web, até serviços mais avançados como transferência de arquivos, chat, jogos online, e até mesmo serviços bancários online.

Serviços Essenciais:

- **Correio Eletrônico:** Permite enviar e receber mensagens e anexos, facilitando a comunicação com outros utilizadores em todo o mundo.
- **World Wide Web (WWW):** Permite navegar e consultar informações, imagens, vídeos e áudios disponíveis online.
- **Transferência de Arquivos (FTP/SFTP):** Permite carregar e descarregar arquivos, ideal para partilhas de documentos ou software.
- **Acesso Remoto (Telnet/SSH):** Permite controlar computadores remotos, útil para administração de sistemas ou suporte técnico.
- **Internet Relay Chat (IRC):** Facilita conversas em tempo real em canais temáticos, promovendo interação entre utilizadores.
- **Grupos de Discussão (Usenet/News):** Permitem a participação em debates e discussões sobre temas específicos, com a possibilidade de partilhar opiniões e informações.

Serviços Adicionais:

- **Bancária Online:** Permite efetuar operações bancárias, como transferências, pagamento de contas, consulta de saldos, etc.

- **Comércio Online:** Permite comprar e vender produtos e serviços através de lojas virtuais.
- **Serviços de Cloud:** Armazenamento e acesso a arquivos e aplicações na nuvem.
- **Streaming:** Permite transmitir e consumir conteúdo multimídia, como música, vídeos e filmes.
- **Videoconferência:** Permite comunicar em tempo real com outras pessoas através de vídeo e áudio.
- **Jogos Online:** Permite jogar com outros jogadores, seja em plataformas de jogos online ou em jogos que utilizam a internet para a sua funcionalidade.
- **Pesquisa de Informações:** Permite encontrar e consultar dados através de motores de busca, como o Google.
- **Educação Online:** Permite seguir cursos, palestras e aulas online.
- **Redes Sociais:** Permitem a interação social, a criação de comunidades e a partilha de informação.

Esta é apenas uma amostra da vasta gama de serviços que a Internet oferece. A sua utilização é diversificada e adapta-se às necessidades e interesses de cada utilizador.